

삼성청년 SW·AI아카데미

B형 특강

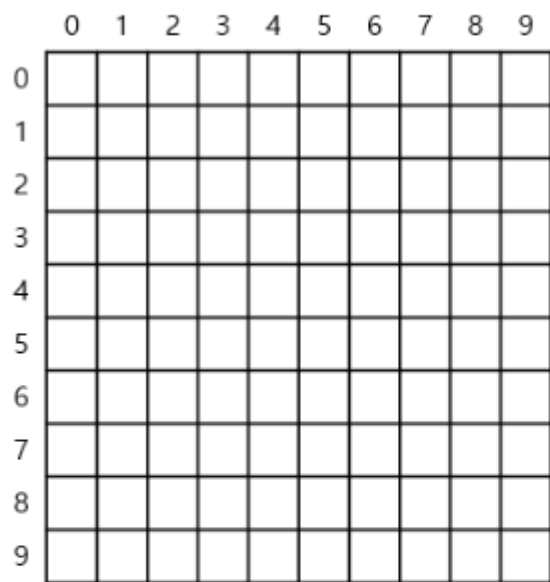
<알림>

본 강의는 삼성청년SW·AI아카데미의 콘텐츠로
보안서약서에 의거하여
강의 내용을 어떠한 사유로도 임의로 복사, 촬영,
녹음, 복제, 보관, 전송하거나
허가 받지 않은 저장매체를
이용한 보관, 제3자에게 누설, 공개,
또는 사용하는 등의 행위를 금합니다.

Pro 연습 문제. 딱지 놓기

딱지 놓기 - 문제 이해

크기가 $N \times N$ 인 게임판에 직사각형 모양의 딱지들을 놓는 게임을 하려고 한다.
[Fig. 1]은 $N=10$ 인 게임판을 나타낸다.



[Fig. 1]

게임판에 직사각형 모양의 딱지를 놓는다.

딱지들은 다음과 같은 정보를 가진다.

1. ID : 모든 딱지는 고유의 ID를 가진다.

2. 위치 : 딱지가 놓여지는 위치는 (행, 열)로 주어진다.

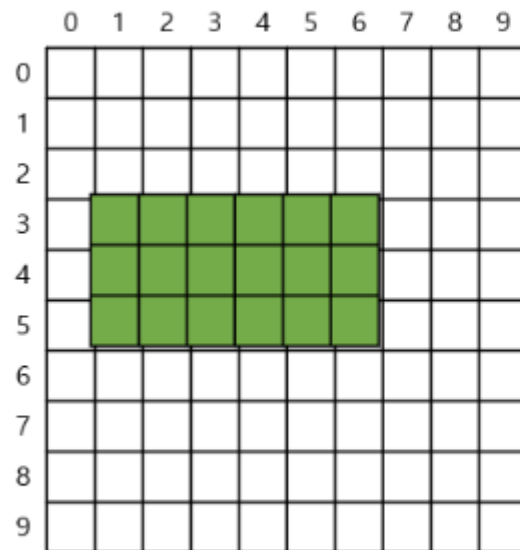
모든 딱지는 격자에 딱 맞게 놓는다.

3. 크기 : 딱지가 차지하는 셀의 개수를 기준으로 세로와 가로 길이가 주어진다.

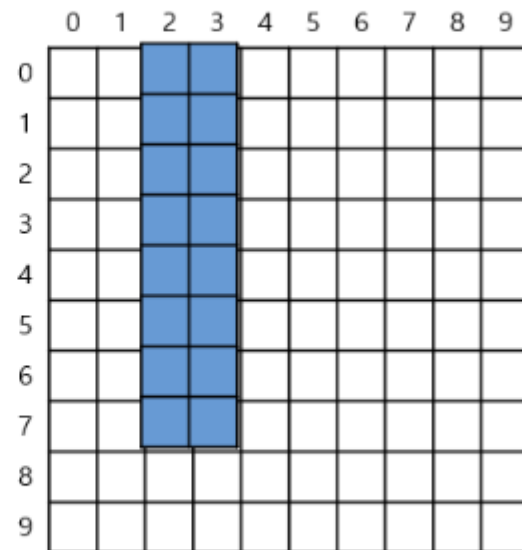
※ 딱지의 최대 크기는 테스트 케이스마다 'L' 값으로 주어진다.

위치가 (3, 1) 그리고 세로 길이 3, 가로 길이가 6인 딱지는 [Fig. 2](a)와 같이 그려진다.

[Fig. 2](b)는 위치가 (0, 2)이고, 세로 길이 8, 가로 길이 2인 딱지를 놓은 경우이다.



(a)



(b)

[Fig. 2]

딱지 놓기 - 문제 이해

[딱지 그룹]

“딱지 그룹”이란 하나 이상의 딱지들의 모임으로 다음 조건에 따라 형성되거나 합쳐진다.

1. 딱지 하나는 **하나의 딱지 그룹**이 된다.
2. 딱지 그룹 내의 하나의 딱지가 다른 딱지 그룹 내의 딱지와 겹치는 경우, **두 그룹은 하나로 합쳐진다**.

딱지를 던지면 위 조건에 의해 새로운 딱지 그룹이 생기거나, 다른 그룹과 합쳐지게 된다.

두 개의 딱지가 겹치는지 여부는 딱지가 위치한 영역 내에 공유하는 셀이 하나 이상 존재하는지 여부로 판단한다.

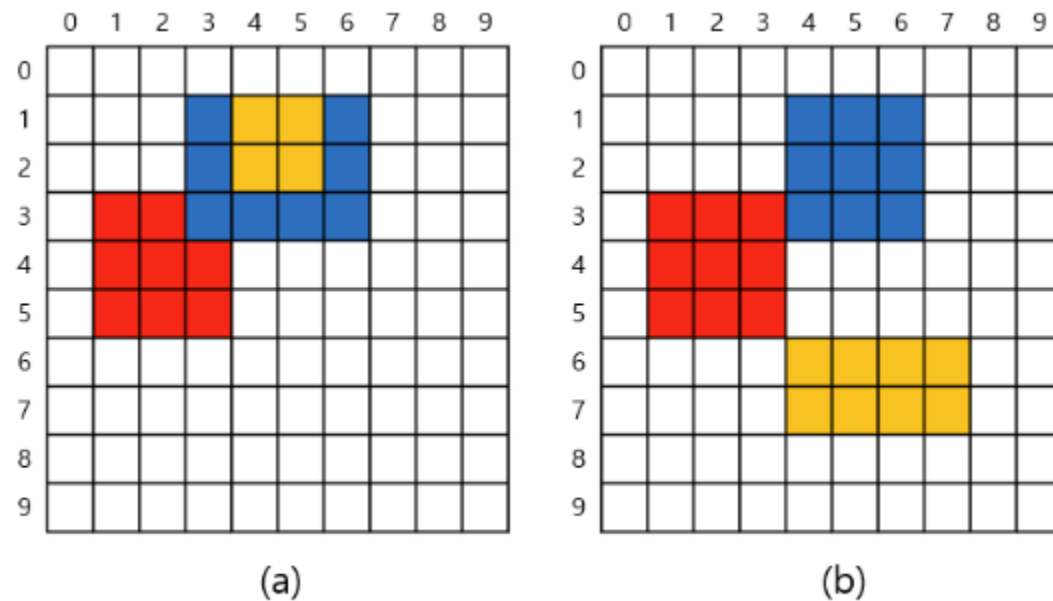
[Fig. 3](a)는 빨간색, 파란색, 노란색 딱지들이 순서대로 던져진 것을 나타낸다.

빨간색 사각형과 파란색 딱지들은 서로 하나의 셀을 공유하므로 겹친 상태이다.

파란색과 노란색 딱지도 서로 4개의 셀들을 공유하므로 겹친 상태이다.

[Fig. 3](b)에서 3개의 딱지들은 서로 공유하는 셀들이 없으므로 서로 겹치지 않았다.

따라서 [Fig. 3](a)에는 **하나의 딱지 그룹**이 있고, [Fig. 3](b)에는 **세 개의 딱지 그룹**이 존재하게 된다.



[Fig. 3]

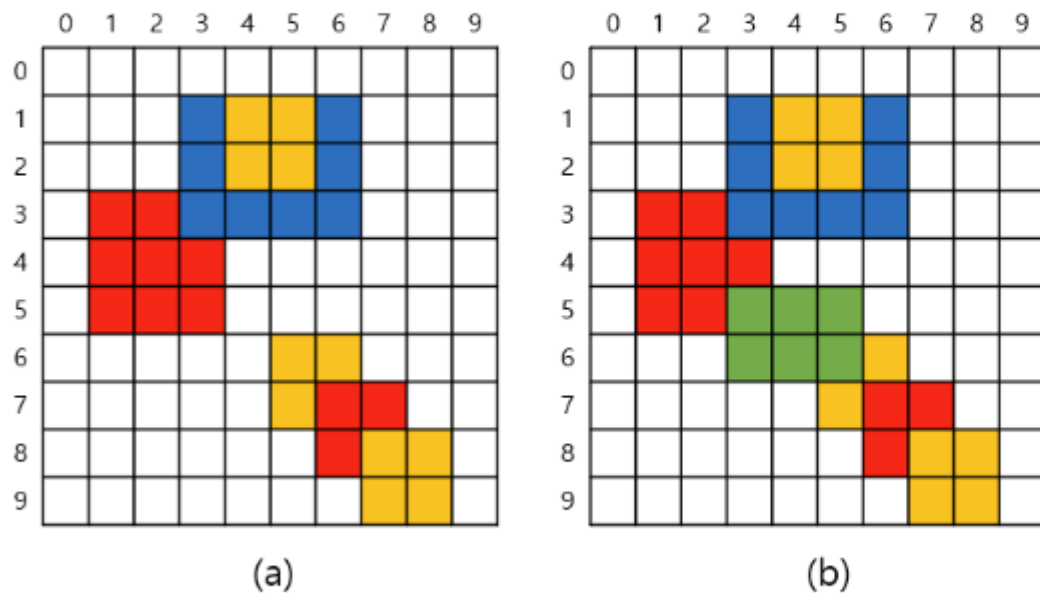
딱지 놓기 - 문제 이해

[Fig. 4]는 여러 개의 딱지 그룹들이 하나로 합쳐지는 예를 보여준다.

[Fig. 4](a) 상태에서 [Fig. 4](b)와 같이 딱지가 하나 추가 된다면 다른 그룹들과 겹치게 되어 겹쳐진 딱지 그룹들은 하나의 그룹으로 합쳐진다.

[Fig. 4](a)에는 두 개의 딱지 그룹이 있고 각각의 그룹은 딱지를 3개씩 가지고 있다.

[Fig. 4](b)에는 하나의 딱지 그룹이 존재하며 그룹 내의 딱지의 개수는 7개이다.



[Fig. 4]

주어진 격자 내에 딱지들을 놓으며 그룹을 구분하고, 그룹 내의 딱지의 개수를 구하는 프로그램을 작성해야 한다.

딱지 놓기 - API

```
public void init(int L, int N)
```

각 테스트 케이스의 처음에 호출된다.

- 놓을 딱지의 최대 세로 길이와 최대 가로 길이가 L로 주어진다.
- 딱지를 놓을 게임판의 크기가 N*N으로 주어진다.
- 게임판의 크기 N은 $L * 50$ 보다 작거나 같다.
- 게임판은 초기에는 비어있다.

Parameters

- L : 딱지의 최대 크기 ($5 \leq L \leq 100$)
- N : 게임판의 크기 ($10 \leq N \leq L * 50$)

딱지 놓기 - API

```
public int put(int mID, int mRow, int mCol, int mHeight, int mWidth)
```

게임판에 놓을 딱지의 정보가 주어진다.

- 딱지를 놓은 후, 그 딱지가 포함된 그룹 내의 딱지의 개수를 반환한다.
- 놓을 딱지의 고유 번호는 mID이고, 위치는 (mRow, mCol)이다.
- 딱지의 크기는 세로 길이 mHeight, 가로 길이 mWidth이다.
- 같은 위치에 딱지가 중복되어 놓아지지 않는다. **다시 말해 딱지의 상좌 꼭짓점의 위치가 같은 경우는 없다.**
- 이미 그려진 딱지와 동일한 고유 번호는 주어지지 않는다.
- 놓여질 딱지는 게임판의 규격을 벗어나지 않음을 보장한다.

Parameters

- mID : 딱지의 고유 번호 ($1 \leq mID \leq 1,000,000,000$)
- mRow : 딱지의 행 번호 ($0 \leq mRow \leq N-1$)
- mCol : 딱지의 열 번호 ($0 \leq mCol \leq N-1$)
- mHeight : 딱지의 세로 길이 ($2 \leq mHeight \leq L$)
- mWidth : 딱지의 가로 길이 ($2 \leq mWidth \leq L$)

Returns

- 주어진 딱지가 포함된 그룹 내의 딱지의 개수

딱지 놓기 - API

```
public int getCount()
```

고유 번호가 mID인 딱지가 속한 그룹 내의 딱지의 개수를 반환한다.

- mID인 딱지가 존재하지 않는 경우, 0을 반환한다.

Parameters

- mID : 딱지의 고유 번호 ($1 \leq \text{mID} \leq 1,000,000,000$)

Returns

- mID인 딱지를 포함하는 그룹 내의 딱지의 개수
- mID인 딱지가 없는 경우 0

```
public int countGroup()
```

게임판 내에 존재하는 딱지 그룹의 개수를 반환한다.

Returns

- 게임판 내에 존재하는 딱지 그룹의 개수

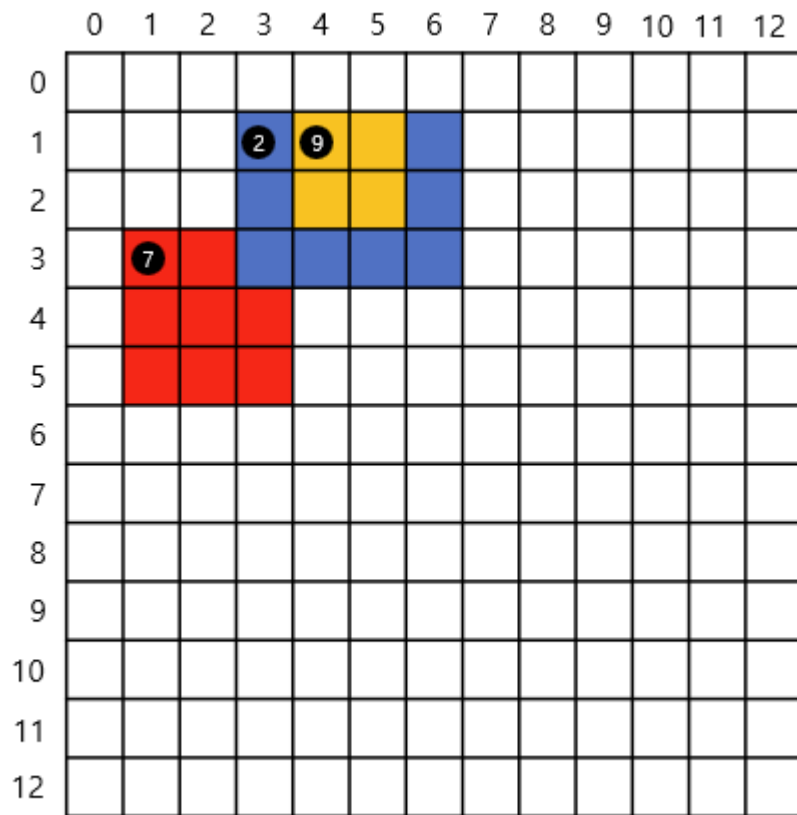
[제약사항]

1. 각 테스트 케이스 시작 시 init() 함수가 호출된다.
2. 각 테스트 케이스에서 draw() 함수의 호출 횟수는 최대 15,000이다.
3. 각 테스트 케이스에서 getCount() 함수의 호출 횟수는 최대 5,000이다.
4. 각 테스트 케이스에서 countGroup() 함수의 호출 횟수는 최대 2,000이다.
5. 딱지가 놓일 위치는 임의로 지정됨을 보장한다.

딱지 놓기 - 예시

아래는 첫번째 테스트케이스를 처음부터 순서대로 보여준다.
딱지의 고유 번호는 그림 내에서 딱지의 꼭지점 위치에 번호로 적혀있다.

order	Function	Return	Figure
1	init(5, 13)		
2	draw(7, 3, 1, 3, 3)	1	
3	draw(2, 1, 3, 3, 4)	2	
4	draw(9, 1, 4, 2, 2)	3	[Fig.5]
5	getRectCount(7)	3	
6	countGroup()	1	

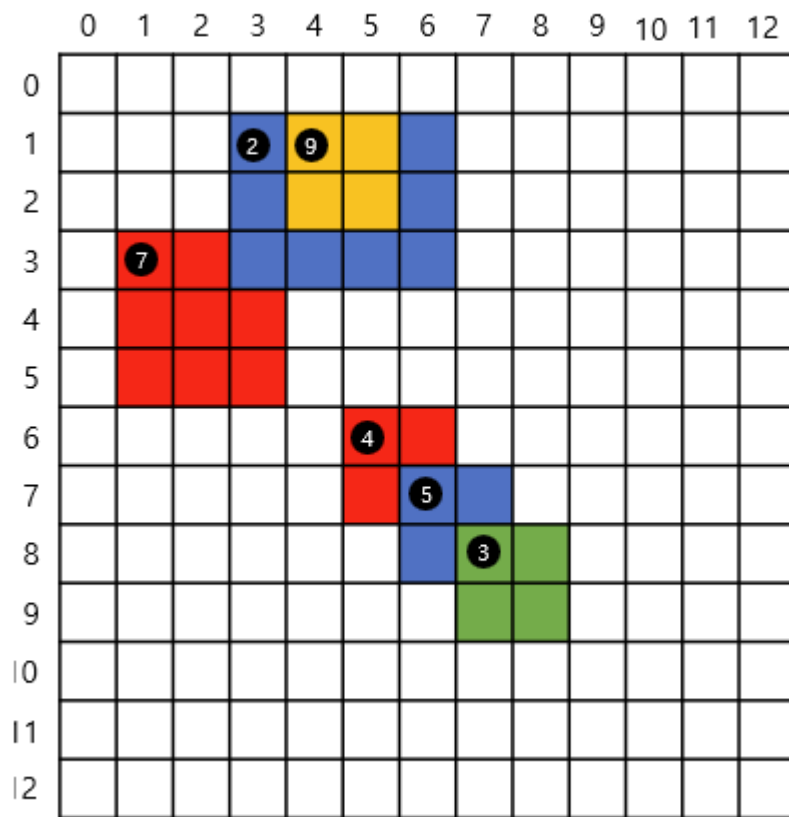


[Fig. 5]

딱지 놓기 - 예시

order	Function	Return	Figure
7	draw(4, 6, 5, 2, 2)	1	
8	draw(5, 7, 6, 2, 2)	2	
9	draw(3, 8, 7, 2, 2)	3	[Fig.6]
10	getRectCount(3)	3	
11	countGroup()	2	

순서 9까지 진행하면 격자판의 모습은 다음과 같다.

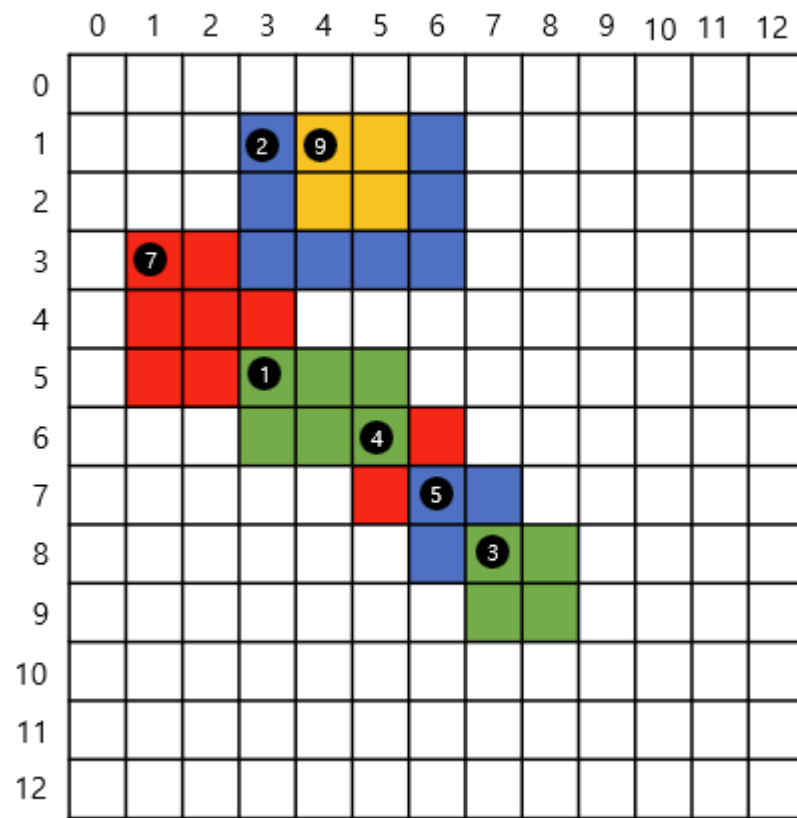


[Fig. 6]

딱지 놓기 - 예시

순서 12까지 진행하면 격자판은 다음과 같다.

order	Function	Return	Figure
12	draw(1, 5, 3, 2, 3)	7	[Fig.7]
13	getRectCount(3)	7	
14	getRectCount(6)	0	
15	countGroup()	1	

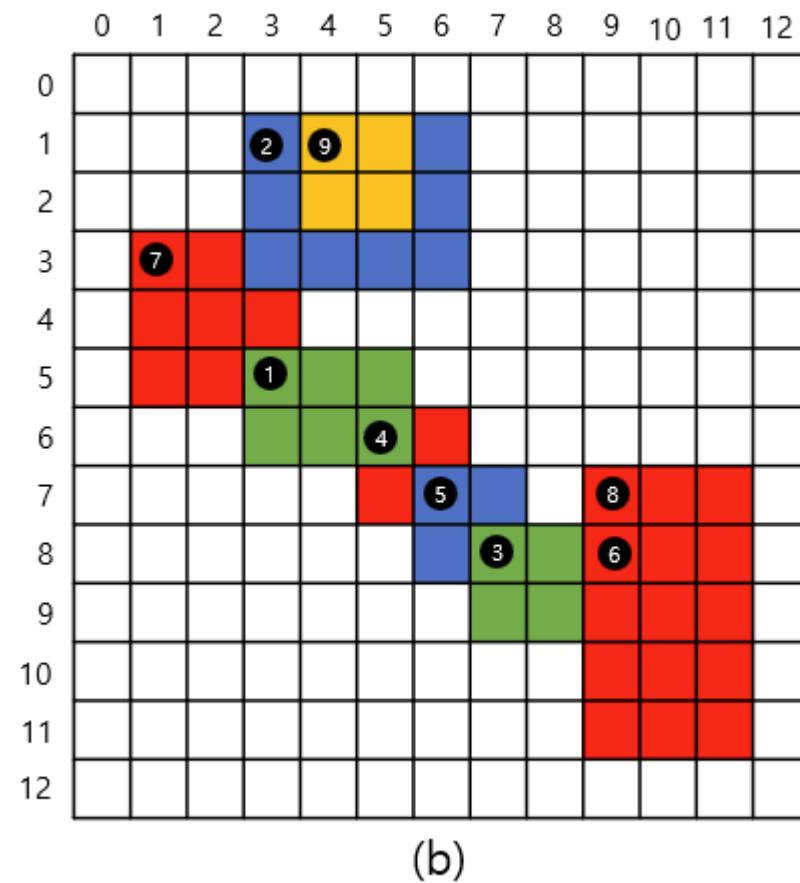
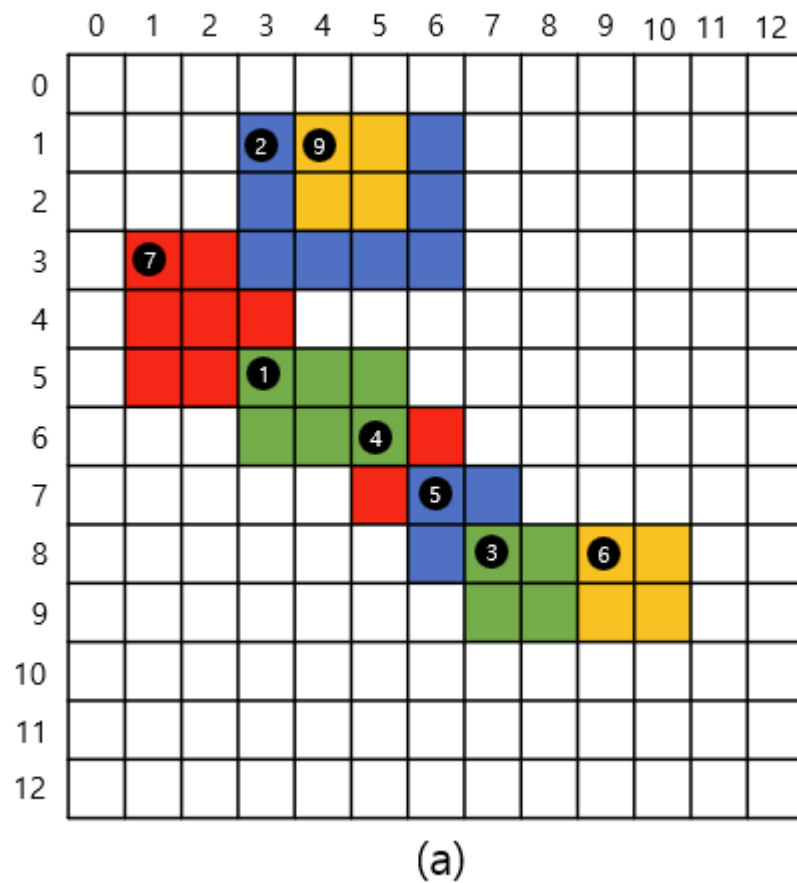


[Fig. 7]

딱지 놓기 - 예시

순서16과 순서17에서 그린 사각형들은 [Fig. 8]에서 확인할 수 있다.

order	Function	Return	Figure
16	draw(6, 8, 9, 2, 2)	1	[Fig.8](a)
17	draw(8, 7, 9, 5, 3)	2	[Fig.8](b)
18	getRectCount(6)	2	
19	countGroup()	2	

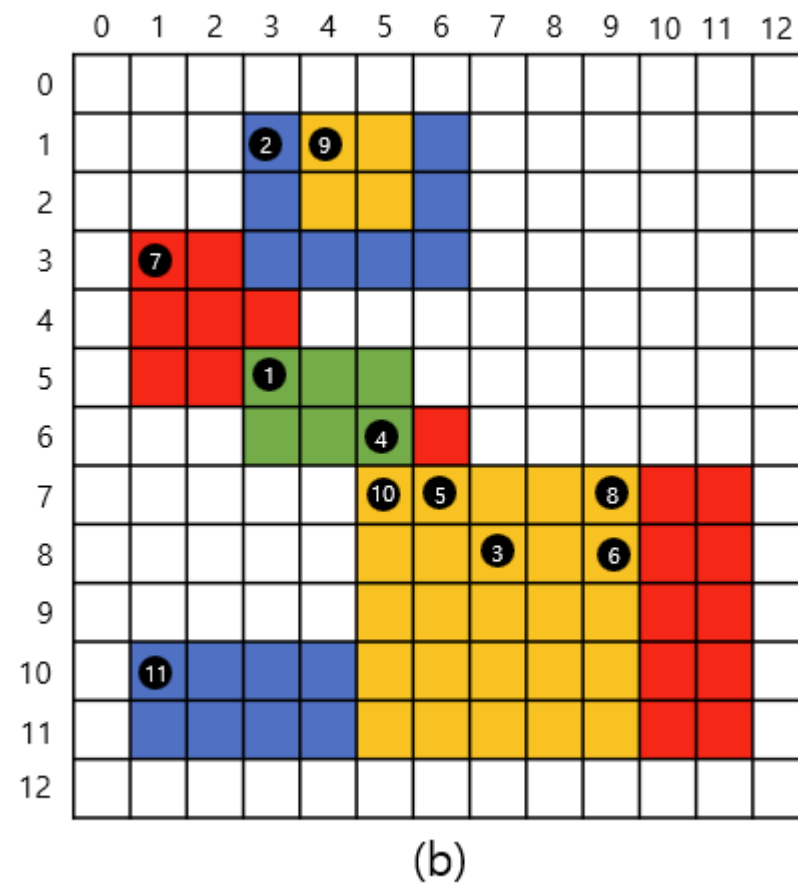
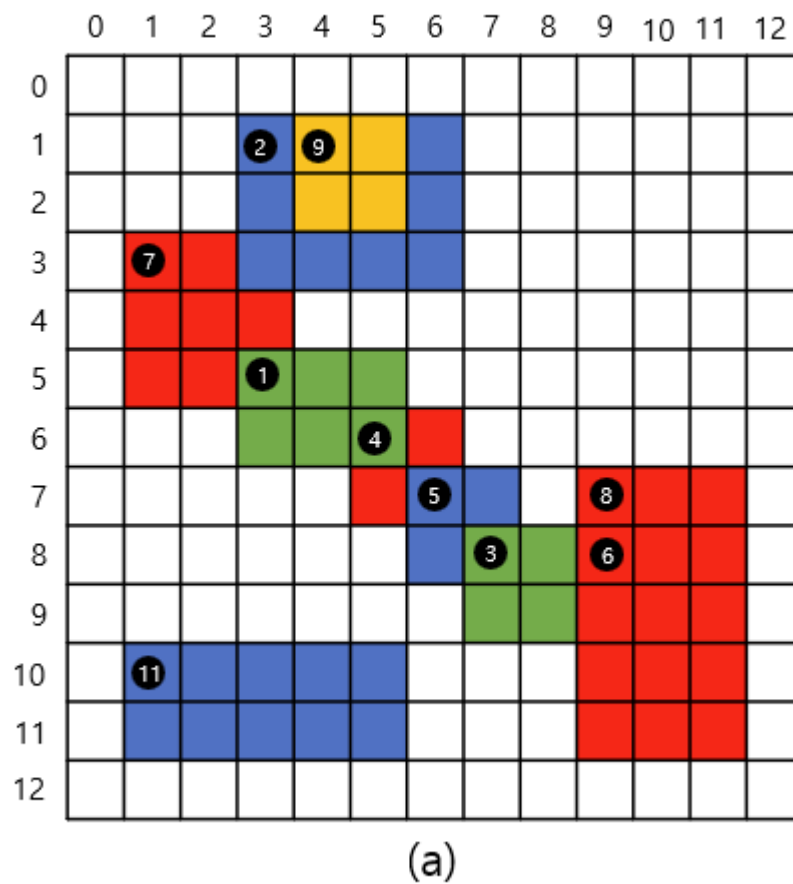


[Fig. 8]

딱지 놓기 - 예시

순서20과 순서23에서 그린 사각형들은 [Fig. 9]에서 확인할 수 있다.

order	Function	Return	Figure
20	draw(11, 10, 1, 2, 5)	1	[Fig.9](a)
21	getRectCount(11)	1	[Fig.9](b)
22	countGroup()	3	
23	draw(10, 7, 5, 5, 5)	11	
24	getRectCount(7)	11	
25	countGroup()	1	



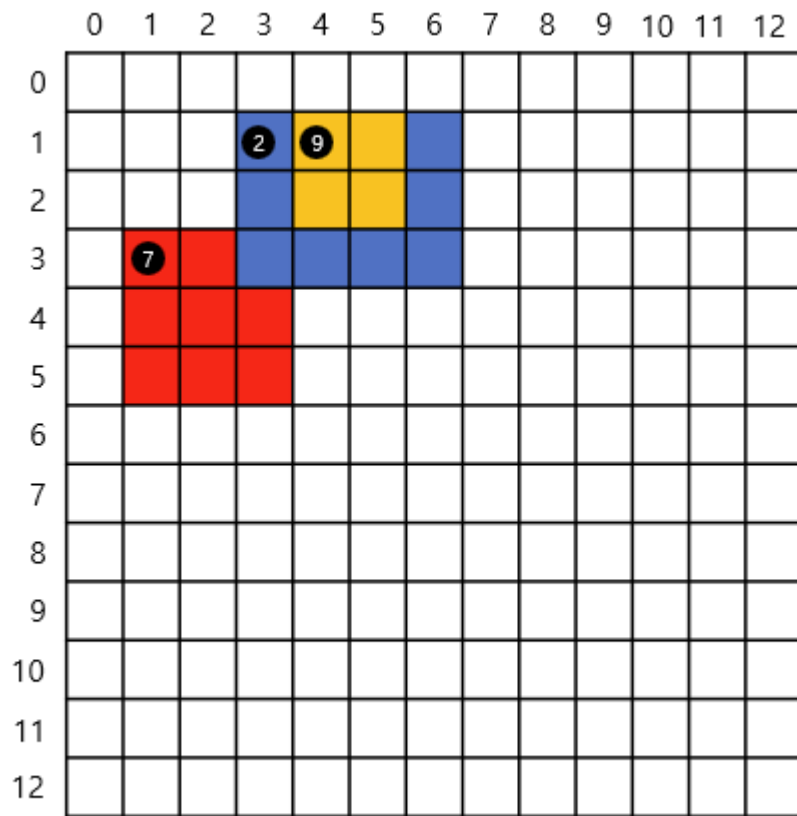
[Fig. 9]

설계하기

삼성청년SW·AI아카데미

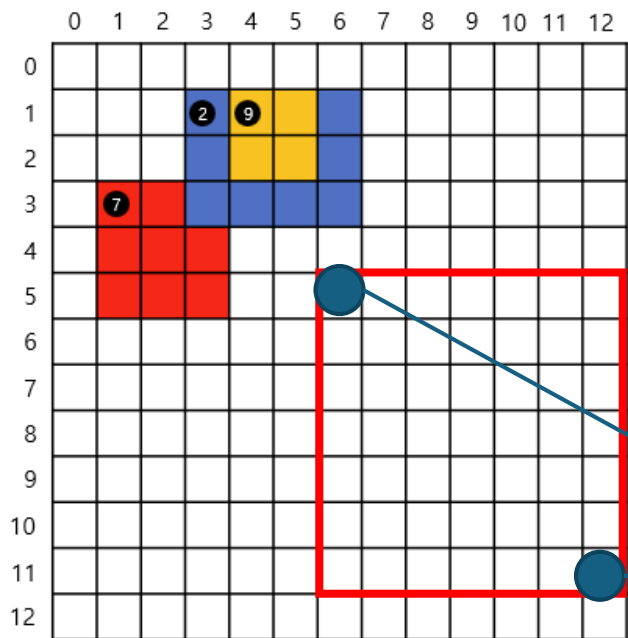
❖ Union Find / Disjoint Set

- Union Find 문제임을 파악할 수 있
 - 1) "그룹"
 - 2) "그룹별 데이터" 관리
 - 3) "그룹의 개수" 관리



[Fig. 5]

- ❖ 맵 크기 : 최대 5,000 x 5,000
- ❖ 놓여지는 딱지의 크기 : 최대 $L \times L = 100 \times 100$



[Fig. 5]

새로운 딱지가 놓였을때,

- (mRow,mCol) $\rightarrow$ (mRow+mHeight-1,mCol+mWidth-1)까지
모든 공간 체크하며 겹치는지 확인하기

- 시간복잡도 : $O(\text{사각형의 너비}) = L \times L = 10,000$

❖ 호출 횟수 : 15,000

- 시간복잡도 : $15,000 \times 10,000 = 150,000,000$ (TLE)

❖ 딱지의 너비/영역을 모두 확인하면서 겹치는지 확인 → Union을 하는 것은 시간상 어렵다

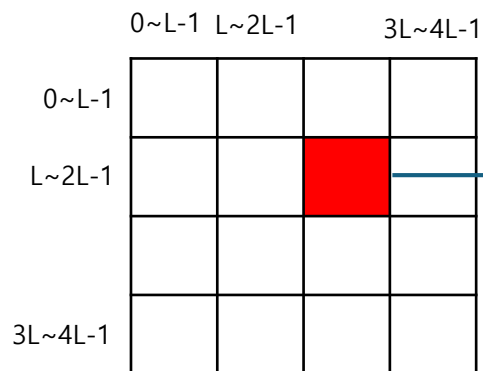
❖ **plan #2. 존재하는 딱지들을 비교해보자.**

```
for(int i = 0; i < 현존하는 딱지 개수; i++)  
    if(i번 딱지와 현재 mID번 딱지가 겹친다면)  
        union(i번 딱지, mID번 딱지)
```

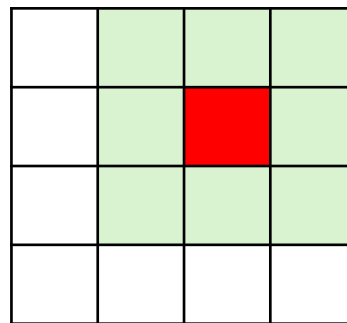
- 겹치는 것을 $O(1)$ 로 해결할 수 있다는 가정하에,
 - 처음에는 1개, 2개, 3개... 씩 확인하다가 마지막에는 최대 14,999개의 딱지를 비교해야 한다.
 - 15,000번 호출된다는 가정 = 1~15,000의 합 : ~112,507,500 (TLE?)

❖ plan #3. 딱지의 크기는 최대 L이다.

- $L = 100$ 이라는 가정하에, 내가 지금 놓인 딱지가 (y, x) 에 있다면, 여기서로부터 상하좌우로 L 거리 이내만큼 떨어져있는 딱지만이 겹칠 가능성이 있다.
 - L 거리 이상 떨어져있는 딱지는 최대 크기가 L 이므로, 절대 겹칠 가능성이 없다.
- 즉, L 구간으로 **영역을 분할**하여, 특정 구간내 존재하는 딱지들만 관리하고, (y, x) 에 딱지가 놓인다면, 그 주변으로 L 거리내에 존재할 수 있는 딱지들만 선별해서 확인한다.



$(2L, 2L) \sim (3L-1, 3L-1)$
좌표 공간 내에 배치된
딱지들 정보 관리

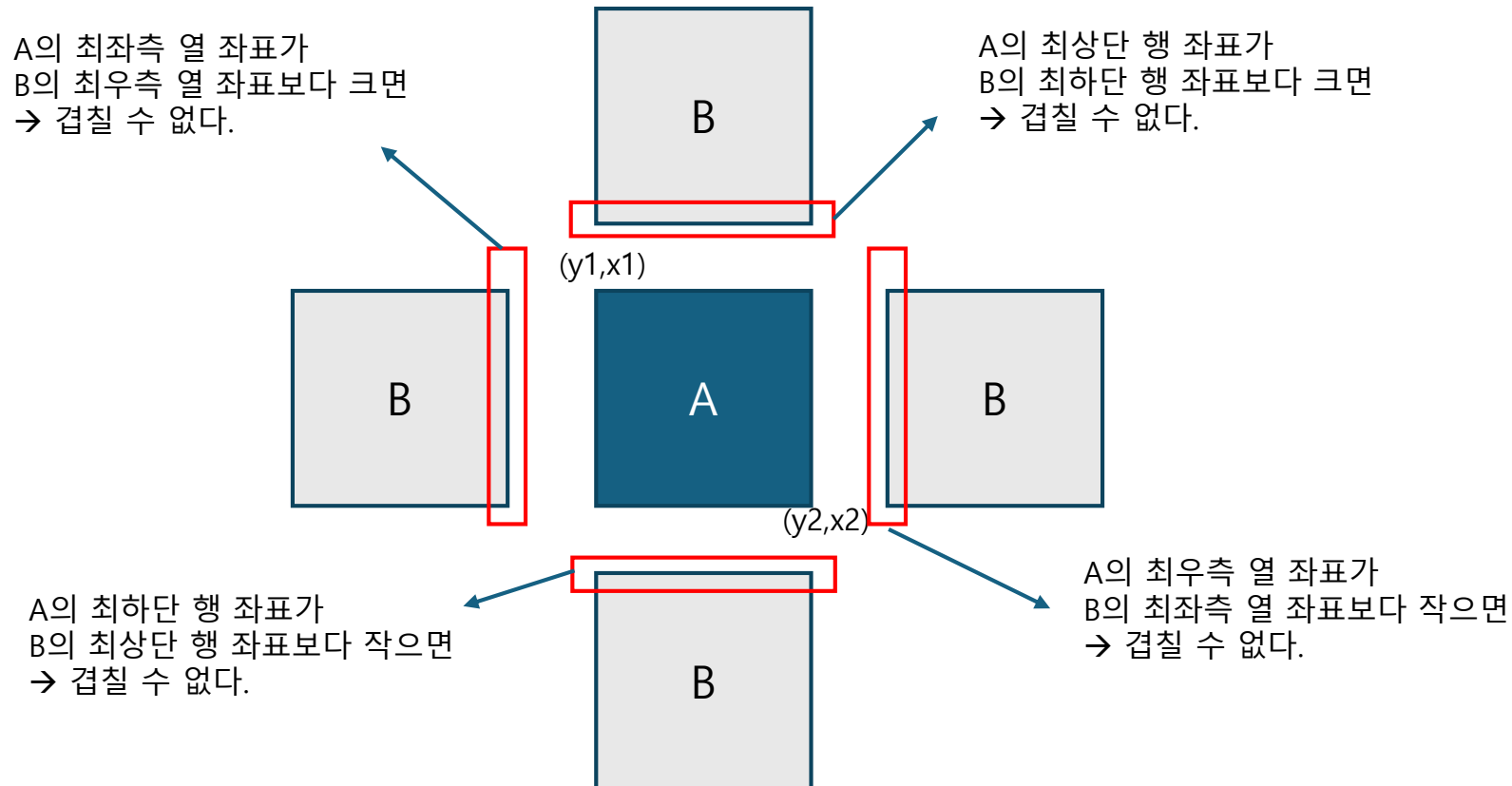


manhattan 거리 L 내로
닿을 수 있는 영역들 표기

겹침 확인

❖ 겹침 가능성 (그룹화 가능성)이 있는 딱지를 최소화해서 볼 수 있게 만들었으니, 처음 문제였던 겹침을 빠르게 해결해야 한다.

- 아래의 시각으로 생각해보자.



❖ put()

- 현 mID를 id. Sequencing → parent를 배열로 사용하기 위함
- (mRow, mCol)이 존재하는 영역 확인
- (mRow, mCol)에서 $L(=100)$ 거리 내로 닿을 수 있는 영역에 존재하는 모든 딱지 비교
 - 만약 겹치는 딱지가 있다면 → 그룹화
 - 그룹화(union) 과정에서
 - 1) 그룹별 딱지 개수 관리
 - 2) 그룹 개수 관리

❖ 시간복잡도 :

- 체크해야 할 영역 개수 : 9개 (현 영역, 상하좌우 + 대각선)
- 각 영역에 존재할 수 있는 딱지 개수 : **~6개**
 - $L = 100$, $N = L \times 50$ 을 기준으로 50×50 개의 각 100×100 의 영역으로 분할할 수 있다.
 - 그렇다면 총 $50 \times 50 = 2,500$ 개의 영역이 생긴다
 - 15,000개의 딱지를 공평하게 2,500개의 영역으로 나눠 담으면, 각 영역에는 **약 6개의 딱지**가 존재한다.
- Union() : $O(1)$
- 호출횟수 : 15,000
- $15,000 \times (9 \times 6) = \mathbf{810,000}$

5. 딱지가 놓일 위치는 임의로 지정됨을 보장한다.

❖ getCount()

- union()시 관리하던 그룹별 딱지 개수 기록에서 추출
- 시간복잡도 : $O(1) \times 5,000$

❖ countGroup()

- union()시 관리하던 그룹 개수에서 추출
- 시간복잡도 : $O(1) \times 2,000$